



(21) 申请号 202510237880.2

(22) 申请日 2025.02.28

(71) 申请人 北京邮电大学

地址 100876 北京市海淀区西土城路10号

(72) 发明人 高雅丽 李小勇 马树正 李青峰

窦若彬 刘飞

(51) Int. Cl.

H04L 41/0803 (2022.01)

H04L 41/40 (2022.01)

H04L 41/14 (2022.01)

H04L 41/142 (2022.01)

H04L 9/40 (2022.01)

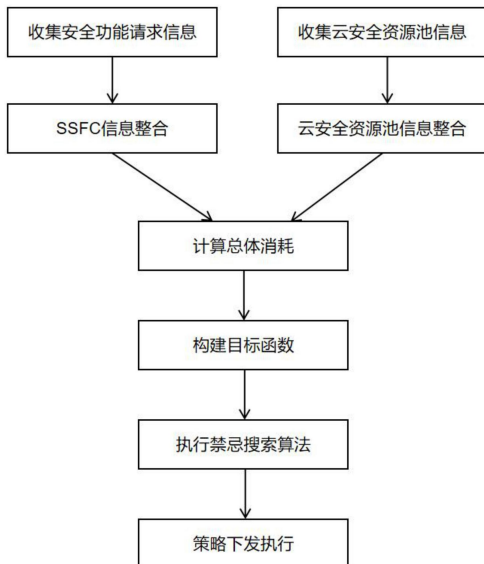
权利要求书4页 说明书7页 附图3页

(54) 发明名称

一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法

(57) 摘要

本发明提供一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,涉及网络安全领域,所述方法包括:信息收集模块从边缘云节点、数据中心收集安全服务请求,确定安全服务功能链(Security Service Function Chaining, SSFC),同时收集云安全资源池的安全资源信息;SSFC信息整合模块解析所需的安全虚拟网络功能(Security Virtual Network Function, SVNf)配置,由安全资源信息整合模块分析基础设施层的实时资源使用情况;然后将整合后的信息传递至TTS算法执行模块,TTS算法执行模块计算总体消耗,构建目标函数,采用分步禁忌搜索(Two-step Tabu Search, TTS)方法,优化SSFC的节点和链路分配;最后将优化后的部署策略下发至基础设施层执行。本发明的上述方案提高了资源利用率,并降低了部署成本。



1. 一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,其特征在于,包括以下实现步骤:

步骤S1:信息收集:在进行建模和执行优化算法之前需要收集来自边缘云节点、数据中心的安全请求和现有的云安全资源池的安全资源信息和基础设施信息;

步骤S1.1、收集安全功能请求;

步骤S1.2、收集云安全资源池信息;

步骤S2:信息整合:SSFC信息整合模块根据信息收集模块收集到的安全服务请求,确定SSFC,并解析所需的安全虚拟网络功能配置;安全资源信息整合模块则分析基础设施层的实时资源使用情况;

步骤S2.1:安全资源信息整合;

步骤S2.2:SSFC信息整合;

步骤S3:算法执行:将SSFC信息整合子模块和资源信息整合子模块整合后的信息传递至TTS算法执行模块,TTS算法执行模块采用分步禁忌搜索方法,优化SSFC的节点和链路分配;

步骤S3.1:计算总体消耗;

步骤S3.2:构造目标函数;

步骤S3.3:执行禁忌搜索算法;

步骤S4:策略下发:将优化后的部署策略下发至基础设施层执行。

2. 根据权利要求1所述的一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,其特征在于,步骤S1.1的具体实现流程为:

步骤S1.1、收集安全功能请求;

信息收集模块收到来自边缘云节点和数据中心的安全功能请求,提取请求中的关键参数,包括请求安全功能类型、资源请求类型及延迟敏感度,构建安全功能服务链。

3. 根据权利要求1所述的一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,其特征在于,步骤S1.2的具体实现流程为:

步骤S1.2收集云安全资源池信息;

信息收集模块收集云安全资源池中安全组件功能信息、网络拓扑信息、基础设施资源总体信息与基础设施当前可用资源信息和安全资源实例化信息。

4. 根据权利要求1所述的一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,其特征在于,步骤S2.1的具体实现流程为:

步骤S2.1:安全资源信息整合;

安全资源信息整合模块依据S2中收集的云安全资源池信息,将资源池底层网络表示为一个无向加权图 $G^S = (N^S, L^S)$,其中 L^S 表示所有物理节点的集合,每个节点可以部署一至多个SVNF,为其提供CPU、内存等资源, L^S 表示所有链路的集合,为物理节点间的信息传输提供带宽资源。物理节点 n 可用CPU资源表示为 R_n^{CPU} , $n \in N^S$,可用内存资源表示为 R_n^M , $n \in N^S$,链路 l 可用带宽资源表示为 R_l^B , $l \in L^S$,同时为了支持服务聚合的方法,记录物理节点已经实例化的SVNF类型,物理节点 n 实例化的类型为 I_n , $n \in N^S$ 。

5. 根据权利要求1所述的一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,其特征在于,步骤S2.2的具体实现流程为:

步骤S2.2:SSFC信息整合;

SSFC信息整合模块依据S1中收集到用户请求的关键参数,构建SSFC,并解析所需的安全虚拟网络功能配置;

将安全服务功能链以串行的方式进行连接,因此本发明将多个SSFC通过有向加权图 $G^r = (S, T)$ 进行表示,其 $V^r \in S$ 表示一条SSFC请求的SVNF集合, $E^r \in T$ 表示每个SVNF之间的虚拟链路集合; $D_v^{CPU}, v \in V^r$ 表示该SVNF请求实现业务所需要的CPU资源; $D_v^M, v \in V^r$ 表示该SVNF请求实现业务所需要的内存资源; $D_l^{CPU}, v \in V^r$ 表示表示在物理节点实例化此类型VNF所需要消耗的资源; $DI_v^M, v \in V^r$ 则表示同类型的SVNF有相同的实例化资源消耗; $D_e^B, e \in E^r$ 表示SSFC请求中虚拟链路所需要消耗的带宽资源。

6.根据权利要求1所述的一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,其特征在于,步骤S3.1的具体实现流程为:

步骤S3.1:计算总体消耗;

为了满足基本的节点映射原则,本发明限制一个SVNF只能部署在一个物理节点,同一条SSFC链中的不同SVNF不能部署在同一物理节点:

$$\sum_{n_j \in N^S} y_{v_i n_j} = 1, \forall v_i \in V^r \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$\sum_{v_i \in V^r} y_{v_i n_j} \leq 1, \forall V^r \in S, \forall n_j \in N^S \quad \dots \dots \dots (2)$$

其中, $y_{v_i n_j}$ 表示SVNF请求 v_i 是否部署在物理节点上 n_j ,若部署成功数值为1,否则为0;公式(1)表示进行部署的SVNF能且只能部署在一个物理节点上,公式(2)表示对于所有的物理节点,其上至多能部署一个SSFC的SVNF;同时为了保证物理节点的资源满足SVNF所需资源,需要保证其满足实例化资源与业务资源,节点资源消耗公式如下:

$$D_{v_i n_j}^{CPU} = \begin{cases} D_{v_i}^{CPU}, I_{v_i} \in I_{n_j} \\ D_{v_i}^{CPU} + DI_{v_i}^{CPU}, I_{v_i} \notin I_{n_j} \end{cases} \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$D_{v_i n_j}^M = \begin{cases} D_{v_i}^M, I_{v_i} \in I_{n_j} \\ D_{v_i}^M + DI_{v_i}^M, I_{v_i} \notin I_{n_j} \end{cases} \quad \dots \dots \dots (4)$$

公式两种情况分别表示SVNF部署之前物理节点上是否已经部署了相同类型的资源,若已经部署,则不需要消耗实例化资源,CPU与内存的资源限制公式如下:

$$D_{v_i n_j}^{CPU} \leq R_{n_j}^{CPU} \quad \dots \dots \dots (5)$$

$$D_{v_i n_j}^M \leq R_{n_j}^M \quad \dots \dots \dots (6)$$

通过公式(7)设置链路映射约束,避免链路出现资源无法支撑实际SSFC需求的情况,其中 $U_{l_j}^{e_i}$ 表示SSFC请求中的虚拟链路 e_i 是否部署在物理链路 l_j 上,若部署则为1,反之为0;

$$D_{e_i}^B \times U_{l_j}^{e_i} \leq R_{l_j}^B \quad \forall e_i \in E^r, \forall l_j \in L^S \quad \dots \dots \dots (7)$$

综上,SSFC的部署总消耗公式为:

$$D = \sum_{v_i \in V^r} D_{v_i n_j}^{CPU} + D_{v_i n_j}^M + \sum_{e_l \in E^r} D_{e_l}^B \dots \dots \dots (8)$$

7. 根据权利要求1所述的一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,其特征在于,步骤S3.2的具体实现流程为:

步骤S3.2:构造目标函数;

依据SSFC部署总消耗公式,步骤S3中将云安全防护资源部署描述为一个混合整数线性优化问题,问题的优化目标是最小化三种资源消耗实现安全服务功能链部署;

构建目标函数为 $f(x) = \alpha_1(\beta_1(\sum_{v_i \in V^r} D_{v_i n_j}^{CPU} + D_{v_i n_j}^M) + \beta_2(\sum_{e_l \in E^r} D_{e_l}^B)) + \alpha_2 \sum_{n_i \in N^S} P_{n_i}$, 其中 β_1 与 β_2 是

物理节点资源消耗与链路资源消耗的平衡因子, α_1 和 α_2 是部署资源消耗与服务器开关资源消耗的平衡因子, $\alpha_1 + \alpha_2 = 1, \beta_1 + \beta_2 = 1$; $P_{n_i} = 1$ 代表物理节点部署有SVNF,如物理节点没有部署SVNF,则 $P_{n_i} = 0$;

本发明采用禁忌搜索算法,牺牲部分精度以获取近似最优解,显著优化求解的时间性能;记录已搜索的解,并通过禁忌列表在一定周期内避免重复选择,从而提高搜索效率并防止算法陷入局部最优解;最终得出优化后的节点和链路分配策略。

8. 根据权利要求1所述的一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,其特征在于,步骤S3.3的具体实现流程为:

步骤S3.3:执行禁忌搜索算法;

禁忌搜索的优化过程包括邻域解的生成与选择,以及禁忌列表的动态更新;在每次迭代中,算法通过对当前解的邻域进行局部搜索,寻找潜在的更优解,并通过禁忌列表避免重复搜索已经访问过的解;算法具体流程如算法1所示,首先,算法生成一个初始解IS,将其赋值给当前解CS,并将当前解初始化为最优解BS;禁忌列表TL用于记录最近访问过的解,避免算法回溯到这些解,从而跳出局部最优;在每次迭代中,CS会被加入到禁忌列表中,以确保搜索方向的多样性;算法通过生成邻域解集合N,并从中选择第一个解n作为候选解;如果该解不在禁忌列表中且在目标函数下优于当前解CS,则更新当前解CS;当邻域解集合为空时,算法会检查当前解是否比最优解BS更优,如果是,则更新最优解;为了维持禁忌列表的长度,如果禁忌列表的大小超过预设长度,算法将移除最早的解。该过程反复进行,直到迭代次数达到预定值;最终,算法输出找到的最优解BS,即最优的部署方案;

算法 1: 基于分布禁忌搜索算法的 SSFC 部署算法

输入: 资源池底层网络 $G^S = (N^S, L^S)$, 安全服务功能链请求

$G^r = (S, T)$

输出: 最优部署结果 BS

1.生成初始解 IS, 迭代参数 $i=1$, 禁忌列表 $TL \leftarrow \emptyset$

将初始解 IS 赋值给当前解 CS, 将当前解 CS 赋值给最优解 BS

2. 将当前解 CS 加入到禁忌列表 TL 中

3. repeat

4. $N \leftarrow \text{getN}(\text{CS})$ 生成邻域解集合

5. $n \leftarrow N.\text{first}$ 取出邻域解集合中的第一个解

6. repeat

7. if(n 不在 TL)并且 ($\text{Obj}(n) < \text{Obj}(\text{CS})$)

8. $\text{CS} \leftarrow n$

9. end if

10. end repeat until $N = \emptyset$

11. if $\text{Obj}(\text{CS}) < \text{Obj}(\text{BS})$ //更新最优解

12. $\text{BS} \leftarrow \text{CS}$

13. end if

14. 将 CS 加入到 TL 末尾 //更新禁忌列表

15. if $TL.\text{size} > TL.\text{length}$

16. 移除 TL 中第一个元素

17. end if

18. $i=i+1$

19. end repeat until $i > N$

20. 获得最优解 BS

最优解BS即为最优的部署方案。

9.根据权利要求1所述的一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,其特征在于,步骤S4最终把最优部署方案下发给边缘云节点、数据中心和云安全资源池基础设施执行。

一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法

技术领域

[0001] 本发明涉及网络安全领域,尤其涉及一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法。

背景技术

[0002] 随着数字化转型的深入,越来越多的大型企业选择采用多云多域架构将其业务节点部署在不同云中心与不同的网络管理域,这种架构通常包含多个数据中心和边缘云节点,分布在不同的地理位置,以便更好地满足本地化的计算需求和数据处理。然而,这种架构的广泛部署也带来了新的安全挑战。在这种环境下,每个数据节点都可能成为潜在的攻击目标,因此必须实施有效的安全防护措施,以确保整体网络的安全性和稳定性。传统的安全服务通常依赖于专用硬件设备,如防火墙、入侵检测系统。这些硬件设备通常部署在企业内部数据中心,具有静态的特性,计算和存储能力固化,无法根据需求动态扩展或缩减。多云多域场景下的安全请求是动态变化的,随时可能有不同需求,或者接入新的数据节点,传统的静态配置导致资源利用率较低,且难以快速响应新的安全威胁。同时硬件设备的购买、安装和维护费用较高,更新换代周期较长,多个硬件设备之间的协调和管理复杂,往往需要专门的技术团队进行维护。这种复杂性与静态性使得网络环境僵化,成本支出过高。

[0003] 软件定义网络(Software Defined Network,SDN)与网络功能虚拟化(Network Functions Virtualization,NFV)技术的出现为以上问题提供了解决方案,NFV将网络功能与特定硬件设备分离,并且各种类型的网络功能由软件实现,称为虚拟网络功能(Virtual Network Function,VNF) [1]。此外,NFV中的网络服务可以表示为由若干个VNF以特定顺序组成的链,称为服务功能链(Service Function Chain,SFC) [2]。在安全场景中,NFV将传统安全设备虚拟化为安全虚拟网络功能(Security Virtual Network Function,SVNF),通过SDN技术对安全虚拟网络功能进行管理与编排[3],形成一条安全服务功能链(Security Service Function Chain,SSFC),为多个业务提供安全服务。如图1所示,不同节点存在众多防护需求,云安全资源池包含众多安全资源。首先云安全管理平台需要收集云安全资源池存储信息和所有的安全服务功能链信息,并基于此生成服务链部署方案,之后将部署方案中的各个部署策略下发到云节点与云安全资源池,资源池在相应的物理节点启动虚拟化安全防护组件,不同业务节点根据具体的部署策略接入云安全资源池中。这种多云多域的新兴架构带来了显著的安全性需求变化。传统的资源池往往为大型企业提供一对一的安全服务,确保满足客户的个性化安全需求,而不必与其他企业共享安全资源池。在这一背景下,云安全资源池的设计和运维面临新的挑战,需要为同一企业内部多云多域环境下不同的业务提供灵活且高效的安全服务支持。

[0004] 在多云多域场景下,企业可以在一个可信的内部环境中进行业务部署,而不必担心跨资源池共享可能带来的安全隐患。然而,这种内部可信场景对安全资源的编排提出了更高要求。安全资源池需要基于现有的物理资源,动态编排出众多安全服务功能链,以满足企业不同业务节点的安全需求,同时最大限度地降低资源消耗。具体来说,这要求资源池在

满足安全服务需求的同时,对CPU、内存、带宽等关键资源进行高效利用,以优化整体性能。

[0005] 安全服务功能链(Security Service Function Chain,SSFC)是由多个SVNF按照特定顺序组合而成的安全处理流程。SSFC的概念源于网络功能链(Service Function Chain,SFC),其核心思想是将多个VNF串联起来,使数据流按照预设的顺序依次经过不同的功能模块。例如,在一个典型的SSFC中,数据流可能先通过一个防火墙进行访问控制,然后再经过入侵检测系统(IDS)进行异常流量检测,最后通过数据加密模块确保数据的机密性。通过这种方式,SSFC能够提供端到端的安全防护,满足不同应用场景的安全需求。

[0006] SSFC的编排方法是指如何在实际网络环境中高效地部署和管理SSFC,以确保安全功能的可靠性和资源利用率。目前,SSFC的编排主要涉及两个核心问题:一是如何在不同的物理节点上合理分配SVNF,以提高计算资源、存储资源和网络带宽的利用率;二是如何优化SSFC的流量路径,以减少网络传输开销和数据处理延迟。现有的SSFC编排方法通常基于优化算法,如整数线性规划(ILP)、混合整数线性规划(MILP)、启发式算法(如遗传算法、蚁群算法、粒子群优化)以及基于深度强化学习(DRL)的智能调度方法。这些方法在不同的应用场景下均有一定的应用,但在多云多域环境中,由于网络拓扑的复杂性、资源分布的异构性以及安全策略的多样性,现有的方法仍面临计算复杂度高、动态适应性不足等问题。因此,进一步优化SSFC的编排策略,使其能够更高效地适应多云多域环境,是当前研究的重点方向之一。

发明内容

[0007] 本发明针对现有技术的不足,提出一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,通过在一个物理节点上聚合相同类型的安全虚拟网络功能(SVNF),减少实例化资源的重复消耗,优化资源池整体的使用效率。本发明将SSFC部署抽象为一个混合整数线性规划问题,以最小化部署代价为优化目标,并设计了一种分步禁忌搜索(TTS)算法来求解该混合整数线性规划问题。TTS算法通过分阶段优化节点和链路的分配,实现了更高效的服务链部署和更低的资源开销。

[0008] 为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0009] 一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法,包括以下四个步骤:

[0010] 1、信息收集:信息收集模块从边缘云节点或数据中心收集服务请求,;同时从安全资源池收集安全资源信息和网络拓扑信息;

[0011] 2、信息整合:SSFC信息整合模块根据信息收集模块收集到的安全服务请求,确定SSFC,并解析所需的安全虚拟网络功能(SVNF)配置;安全资源信息整合模块则分析基础设施层的实时资源使用情况,包括计算资源、存储资源和带宽资源的使用情况;

[0012] 3、算法执行:将SSFC信息整合子模块和资源信息整合子模块整合后的信息传递至TTS算法执行模块,TTS算法执行模块采用分步禁忌搜索(TTS)方法,优化SSFC的节点和链路分配;

[0013] 4、策略下发:将优化后的部署策略下发至基础设施层执行。

[0014] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:

[0015] 1、本发明采用多重资源感知优化方法,在计算资源、实例化资源和服务器资源三个层面进行优化,提高SSFC的资源利用率并减少不必要的资源消耗。传统方法通常未充分

考虑实例化资源的重复消耗,导致相同类型的SVNF在多个物理节点上重复实例化,造成计算和存储资源的浪费。本发明提出服务聚合策略,在物理节点上优先部署已实例化的相同类型SVNF,以减少重复实例化带来的计算和存储开销,提高资源池的整体使用效率。此外,本发明在服务器资源管理方面引入服务器启用数量作为优化目标,确保尽量减少服务器的启用数量,提高服务器资源的整体利用率,减少资源碎片化,优化计算资源的使用,同时降低计算和运维成本。

[0016] 2、本发明提出了一种分步禁忌搜索 (TTS) 优化求解方法,以提高SSFC的部署优化效率,并克服现有优化方法计算复杂度高、求解时间长、容易陷入局部最优的问题。现有的优化方法通常采用整体搜索策略,需要同时计算SVNF的节点映射和链路映射,导致计算复杂度过高,尤其在多云多域环境下,面对大量异构资源和动态安全需求,求解时间显著增加。本发明通过分阶段优化的方式,将SSFC的部署优化问题拆分,使优化过程更加高效,同时降低计算资源的消耗。TTS算法在优化过程中结合了禁忌搜索的全局搜索能力,并动态调整搜索范围,避免搜索陷入局部最优。此外,TTS算法在优化过程中能够快速调整部署策略,使得SSFC的流量路径达到最优,有效减少不必要的网络带宽开销,提高资源调度的合理性。相比于粒子群优化 (PSO) 算法,本发明的TTS算法能够更快地收敛到最优部署方案,减少优化计算时间,提高计算效率,确保在大规模多云多域环境下的SSFC部署过程中实现高效的资源调度。

[0017] 综上,本发明的优势在于通过多重资源感知优化方法提高计算资源、实例化资源和服务器资源的利用率,同时通过分步禁忌搜索优化求解方法提升求解效率和计算速度,实现SSFC在多云多域环境下的高效部署和资源优化。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1为本发明实施例提供的云安全资源池原理图。

[0020] 图2为本发明实施例提供的一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法总体步骤图。

[0021] 图3为本发明实施例提供的一种基于多重资源感知的分布式安全资源智能编排方法总体框架图

具体实施方式

[0022] 为了更好地理解本技术方案,下面结合附图对本发明的方法做详细的说明。

[0023] 本发明提出的基于多重资源感知的安全服务功能链编排方法,主要由四个步骤组成,依次是信息收集、信息整合、算法执行和策略下发。信息收集指多云管理平台从边缘云节点和数据中心接收用户请求和收集安全资源池的基础设施信息;信息整合指对收集的信息分析整合并建立数学模型,主要以无向加权图和有向加权图的形式表示;算法执行指将SSFC编排优化问题抽象为一个混合整数线性优化问题,采用分步禁忌搜索算法进行求解;最终将优化后的部署策略下发至基础设施执行。如图1所示,包括以下四个步骤:

[0024] 步骤S1:信息收集

[0025] 在进行建模和算法优化之前需要收集来自边缘云节点和数据中心的安全请求和现有的云安全资源池的安全资源信息和基础设施信息,具体步骤如下:

[0026] S1.1、收集安全功能请求;

[0027] 信息收集模块收到来自边缘云节点和数据中心的安全功能请求,提取请求中的关键参数,包括请求安全功能类型(例如:防火墙、入侵检测、数据加密)、资源请求类型(例如:cpu、内存、带宽)及延迟敏感度(例如:XX),构建安全功能服务链。

[0028] S1.2、收集云安全资源池信息;

[0029] 信息收集模块收集云安全资源池中安全组件功能(例如:防火墙、入侵检测、数据加密)信息、网络拓扑信息、基础设施资源总体信息与基础设施当前可用资源信息(例如:cup、内存、带宽)和安全资源实例化信息。

[0030] 步骤S2:信息整合

[0031] S2.1、安全资源信息整合;

[0032] 安全资源信息整合模块依据S1中收集的云安全资源池信息,将资源池底层网络表示为一个无向加权图 $G^S = (N^S, L^S)$,其中 N^S 表示所有物理节点的集合,每个节点可以部署一至多个SVNF,为其提供CPU、内存等资源, L^S 表示所有链路的集合,为物理节点间的信息传输提供带宽资源。物理节点 n 可用CPU资源表示为 R_n^{CPU} , $n \in N^S$,可用内存资源表示为 R_n^M , $n \in N^S$,链路 l 可用带宽资源表示为 R_l^B , $l \in L^S$,同时为了支持服务聚合的方法,记录物理节点已经实例化的SVNF类型,物理节点 n 实例化的类型为 I_n , $n \in N^S$ 。

[0033] S2.2、SSFC信息整合;

[0034] SSFC信息整合模块依据S1中收集到用户请求的关键参数,构建SSFC,并解析所需的安全虚拟网络功能配置。

[0035] 将安全服务功能链以串行的方式进行连接,因此本发明将多个SSFC通过有向加权图 $G^r = (S, T)$ 进行表示,其 $V^r \in S$ 表示一条SSFC请求的SVNF集合, $E^r \in T$ 表示每个SVNF之间的虚拟链路集合。 D_v^{CPU} , $v \in V^r$ 表示该SVNF请求实现业务所需要的CPU资源; D_v^M , $v \in V^r$ 表示该SVNF请求实现业务所需要的内存资源; DI_v^{CPU} , $v \in V^r$ 表示表示在物理节点实例化此类型VNF所需要消耗的资源; DI_v^M , $v \in V^r$ 则表示同类型的SVNF有相同的实例化资源消耗。 D_e^B , $e \in E^r$ 表示SSFC请求中虚拟链路所需要消耗的带宽资源。

[0036] 步骤S3:算法执行

[0037] SSFC信息整合模块和安全资源信息整合模块将建立的图模型数据传递给TTS算法执行模型,然后TTS算法执行模型构建目标函数,并执行分步禁忌搜索算法,完成优化过程:

[0038] S3.1、计算总体资源消耗

[0039] 本发明将云安全防护资源部署描述为一个混合整数线性优化问题,问题的优化目标是最小化三种资源消耗实现安全服务功能链部署。为了满足基本的节点映射原则,本发明限制一个SVNF只能部署在一个物理节点,同一条SSFC链中的不同SVNF不能部署在同一物理节点:

$$\sum_{n_j \in N^S} y_{v_i n_j} = 1, \forall v_i \in V^r \dots \dots \dots (1)$$

[0040]

$$\sum_{v_i \in V^r} y_{v_i n_j} \leq 1, \forall V^r \in S, \forall n_j \in N^S \dots \dots \dots (2)$$

[0041] 其中, $y_{v_i n_j}$ 表示SVNF请求 v_i 是否部署在物理节点上 n_j , 若部署成功数值为1, 否则为0。公式(1)表示进行部署的SVNF能且只能部署在一个物理节点上, 公式(2)表示对于所有的物理节点, 其上至多能部署一个SSFC的SVNF。同时为了保证物理节点的资源满足SVNF所需资源, 需要保证其满足实例化资源与业务资源, 节点资源消耗公式如下:

$$D_{v_i n_j}^{CPU} = \begin{cases} D_{v_i}^{CPU}, I_{v_i} \in I_{n_j} \\ D_{v_i}^{CPU} + DI_{v_i}^{CPU}, I_{v_i} \notin I_{n_j} \end{cases} \dots \dots \dots (3)$$

[0042]

$$D_{v_i n_j}^M = \begin{cases} D_{v_i}^M, I_{v_i} \in I_{n_j} \\ D_{v_i}^M + DI_{v_i}^M, I_{v_i} \notin I_{n_j} \end{cases} \dots \dots \dots (4)$$

[0043] 公式两种情况分别表示SVNF部署之前物理节点上是否已经部署了相同类型的资源, 若已经部署, 则不需要消耗实例化资源, CPU与内存的资源限制公式如下:

$$D_{v_i n_j}^{CPU} \leq R_{n_j}^{CPU} \dots \dots \dots (5)$$

[0044]

$$D_{v_i n_j}^M \leq R_{n_j}^M \dots \dots \dots (6)$$

[0045] 通过公式(7)设置链路映射约束, 避免链路出现资源无法支撑实际SSFC需求的情况, 其中 $U_{l_j}^{e_i}$ 表示SSFC请求中的虚拟链路 e_i 是否部署在物理链路 l_j 上, 若部署则为1, 反之为0。

$$D_{e_i}^B \times U_{l_j}^{e_i} \leq R_{l_j}^B \quad \forall e_i \in E^r, \forall l_j \in L^S \dots \dots \dots (7)$$

[0047] 综上, SSFC的部署总消耗公式为:

$$D = \sum_{v_i \in V^r} D_{v_i n_j}^{CPU} + D_{v_i n_j}^M + \sum_{e_i \in E^r} D_{e_i}^B \dots \dots \dots (8)$$

[0049] S3.2、构建目标函数

[0050] 本发明不仅关注传统的资源消耗, 还将物理节点是否部署安全虚拟网络功能(SVNF)作为资源消耗的重要标准之一。通过优化安全服务功能链(SSFC)的编排, 确保安全资源集中于尽可能少的物理节点上运行。这一策略能够带来显著的效益: 首先, 通过关闭未部署SVNF的物理节点, 减少不必要的服务器运行, 降低能源消耗和运营成本, 特别是在大规模服务集群环境中, 能源节约成为数据中心的重要考虑因素。其次, 集中化部署可以减少碎片化资源的浪费, 虽然没有直接衡量资源碎片化的数值, 但是避免节点碎片化就是提高服务器资源利用率, 避免未被充分利用的资源散布在多个节点上, 基于服务器开启的数量可以反映这一信息。基于此得出最终的目标函数:

$$[0051] \quad f(x) = \alpha_1(\beta_1(\sum_{v_i \in V^r} D_{v_i n_j}^{CPU} + D_{v_i n_j}^M) + \beta_2(\sum_{e_i \in E^r} D_{e_i}^B)) + \alpha_2 \sum_{n_i \in N^S} P_{n_i} \dots\dots\dots (9)$$

[0052] 其中 β_1 与 β_2 是物理节点资源消耗与链路资源消耗的平衡因子, α_1 和 α_2 是部署资源消耗与服务器开关资源消耗的平衡因子, $\alpha_1 + \alpha_2 = 1, \beta_1 + \beta_2 = 1$ 。 $P_{n_i} = 1$ 代表物理节点部署有SVNF,如物理节点没有部署SVNF,则 P_{n_i} 为0。通过根据资源池真实状况调整目标函数中的平衡因子 β_1 和 β_2 ,得出更加真实的资源消耗量,在默认情况下, β_1 和 β_2 均为0.5。

[0053] S3.3、执行禁忌搜索算法

[0054] 禁忌搜索的优化过程包括邻域解的生成与选择,以及禁忌列表的动态更新。在每次迭代中,算法通过对当前解的邻域进行局部搜索,寻找潜在的更优解,并通过禁忌列表避免重复搜索已经访问过的解。算法具体流程如算法1所示,首先,算法生成一个初始解IS,将其赋值给当前解CS,并将当前解初始化为最优解BS。禁忌列表TL用于记录最近访问过的解,避免算法回溯到这些解,从而跳出局部最优。在每次迭代中,CS会被加入到禁忌列表中,以确保搜索方向的多样性。算法通过生成邻域解集合N,并从中选择第一个解n作为候选解。如果该解不在禁忌列表中且在目标函数下优于当前解CS,则更新当前解CS。当邻域解集合为空时,算法会检查当前解是否比最优解BS更优,如果是,则更新最优解。为了维持禁忌列表的长度,如果禁忌列表的大小超过预设长度,算法将移除最早的解。该过程反复进行,直到迭代次数达到预定值。最终,算法输出找到的最优解BS,即最优的部署方案。

算法 1: 基于分布禁忌搜索算法的 SSFC 部署算法

输入: 资源池底层网络 $G^S = (N^S, L^S)$, 安全服务功能链请求

[0055]

$G' = (S, T)$

输出: 最优部署结果 BS

-
1. 生成初始解 IS, 迭代参数 $i=1$, 禁忌列表 $TL \leftarrow \emptyset$
将初始解 IS 赋值给当前解 CS, 将当前解 CS 赋值给最优解 BS
 2. 将当前解 CS 加入到禁忌列表 TL 中
 3. repeat
 4. $N \leftarrow \text{getN}(\text{CS})$ 生成邻域解集合
 5. $n \leftarrow N.\text{first}$ 取出邻域解集合中的第一个解
 6. repeat
 7. if (n 不在 TL) 并且 ($\text{Obj}(n) < \text{Obj}(\text{CS})$)
 8. $\text{CS} \leftarrow n$
 9. end if
 10. end repeat until $N = \emptyset$
 11. if $\text{Obj}(\text{CS}) < \text{Obj}(\text{BS})$
 12. $\text{BS} \leftarrow \text{CS}$
 13. end if
 14. 将 CS 加入到 TL 末尾
 15. if $TL.\text{size} > TL.\text{length}$
 16. 移除 TL 中第一个元素
 17. end if
 18. $i=i+1$
 19. end repeat until $i > N$
 20. 获得最优解 BS
-

[0057] 最优解BS即为最优的部署方案。

[0058] 策略下发:

[0059] 步骤S4:策略下发

[0060] 本步骤将经过优化后的SSFC编排和节点、链路分配下发至云安全资源池基础设施执行。

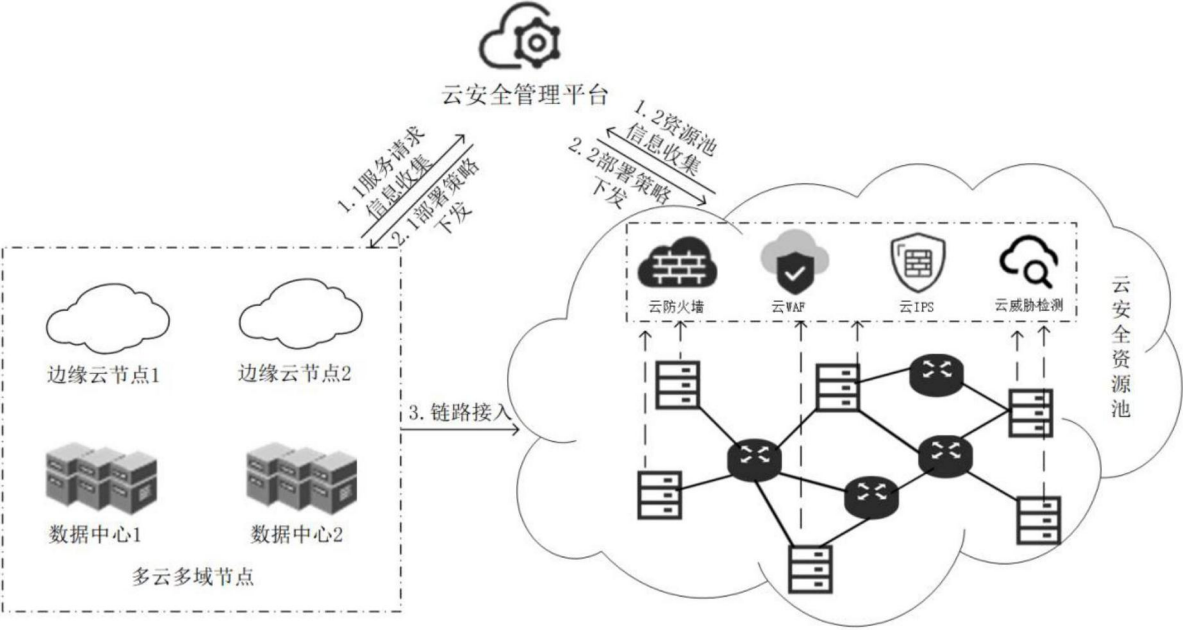


图1

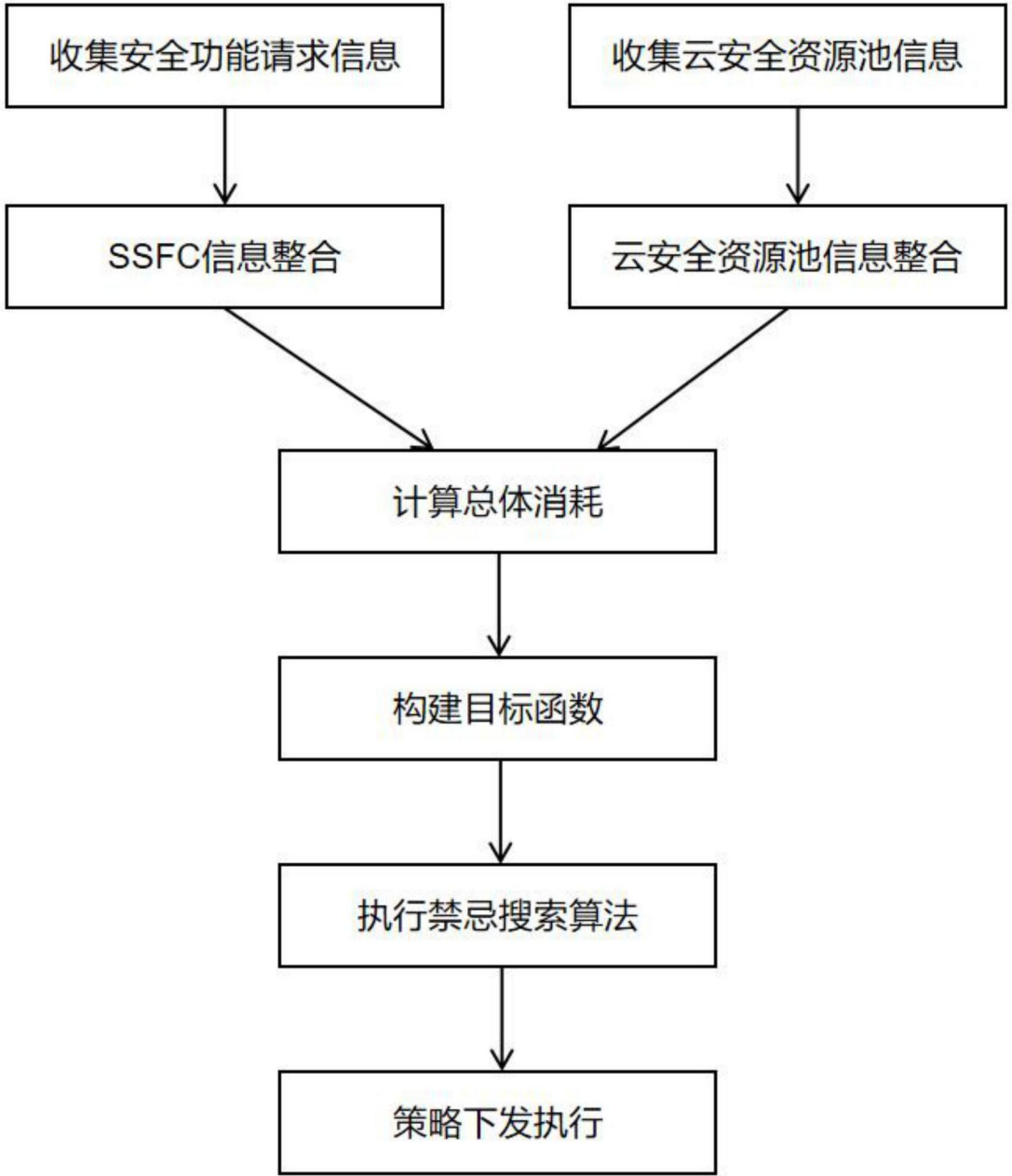


图2

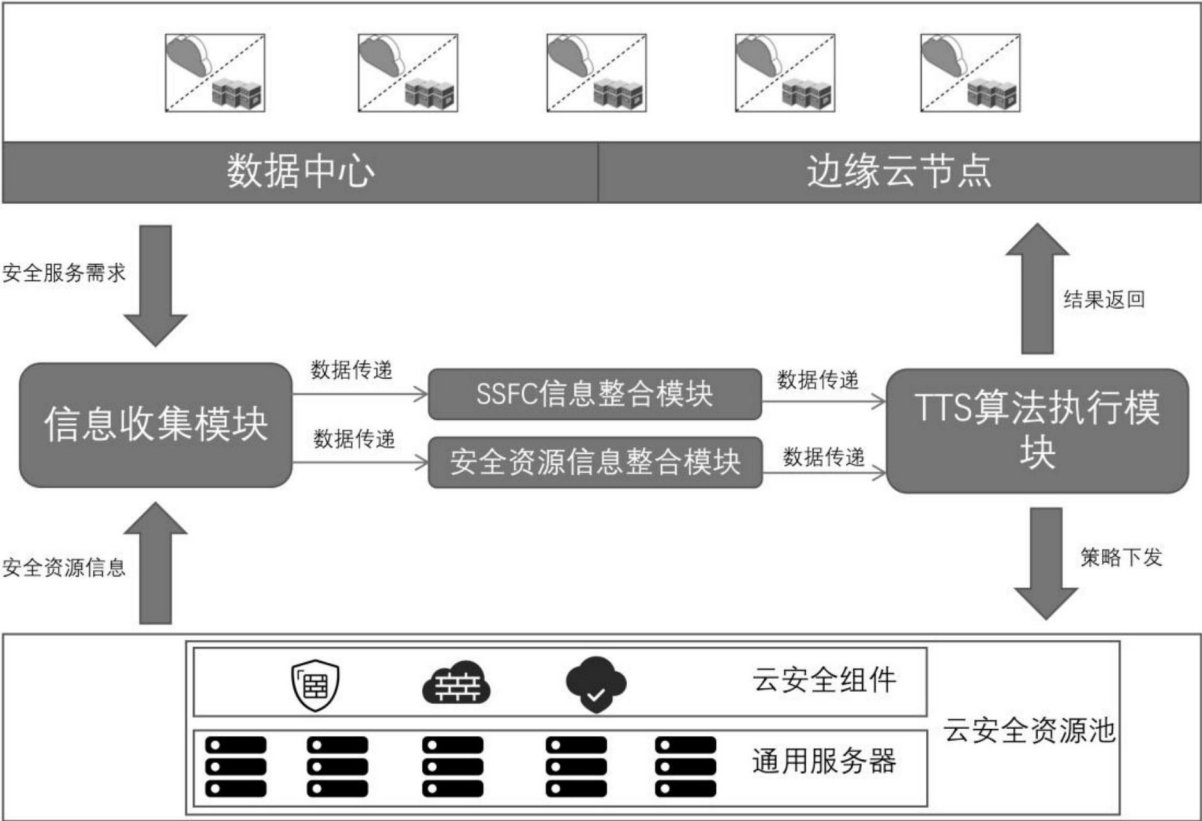


图3